

Interactive Dream Synthesis (Etkileşimli Rüya Sentezi)

Teknoloji ve Girişim Projesi İş Planı

1. Proje Özeti ve Vizyon

Bu iş planı, kullanıcıların uykudayken kaybettikleri yakınlarıyla, tarihi figürlerle veya kurgusal yapay zeka karakterleriyle kontrollü, yüksek gerçeklikli simülasyonlarda (rüyalarda) interaktif olarak iletişim kurmasını sağlayan yenilikçi bir derin teknoloji (Deep-Tech) platformunun AR-GE ve ticarileşme stratejisini kapsamaktadır. Proje, sadece bir uyku tetikleyici donanım değil; Giyilebilir Nörostimülasyon (EEG/tACS) teknolojisi ile Üretken Yapay Zeka (Generative AI) dikeyini birleştiren uçtan uca bir deneyim ekosistemidir.

2. Teknolojik Altyapı ve Çalışma Prensibi

Sistemin stabil bir şekilde çalışabilmesi ve rüya içeriğinin güvenli bir şekilde yönlendirilebilmesi amacıyla teknolojik mimari 3 ana dikey üzerinde kurgulanmıştır:

A. Donanım Katmanı (Beyin-Bilgisayar Arayüzü)

Kullanıcının uyku evrelerini milisaniyelik hassasiyetle takip eden EEG (Elektroensefalografi) modülleri entegre edilmiş şık bir kask veya baş bandı. Sistem, kullanıcının REM (hızlı göz hareketleri) evresine geçtiğini algıladığı an, beynin prefrontal korteks bölgesine hafif ve güvenli alternatif akım (tACS) veya odaklanmış ultrason dalgaları göndererek 40 Hz Gama frekansını tetikler. Bu uyarım, kullanıcının uykuda kalmasını sağlarken bilincinin açılmasına (Lucid Rüya) kapı aralar.

B. İki Yönlü İletişim Köprüsü (The Bridge)

Lucid rüyadaki kullanıcının dış dünya ile bağını koparmadan veri transferi yapmasını sağlayan arayüz. Kullanıcı rüya içerisindeyken göz kapaklarını önceden tanımlanmış kombinasyonlarla (örneğin 3 kez hızlıca sola-sağa bakma) oynatarak (EOG sinyalleri) dışarıdaki bilgisayara durum bildirimi yapar. Dışarıdaki yazılım ise kemik iletimli kulaklıklar (Bone Conduction) vasıtasıyla kullanıcıyı uyandırmayacak en düşük desibelde sesli telkinler fısıldayarak rüya senaryosunu modüle eder.

C. Dream-Avatar Yapay Zeka Katmanı

Kullanıcı uyanırken bir mobil uygulama aracılığıyla iletişim kurmak istediği kişiye ait ses kayıtlarını, dijital ayak izlerini, eski mesajları ve anıları sisteme yükler. Gelişmiş Büyük Dil

Modelleri (LLM) bu verileri işleyerek spesifik bir kişilik modeli (Dynamic Persona) sentezler. Yapay zeka, kullanıcı uyuduğunda dışarıdan fısıldadığı sesli yönlendirmelerle bu avatarı rüya motorunun içine yerleştirir ve anlamlı diyalogları başlatır.

3. AR-GE Bütçesi ve Gelişim Aşamaları

Projenin hayata geçirilmesi sürecinde finansal kaynak planlaması, riskleri minimize etmek adına 3 temel faza bölünmüştür:

Aşama / Faz	Geliştirilecek Süreçler	Tahmini AR-GE Maliyeti
Aşama 1: Garaj / MVP (0-6 Ay)	Açık kaynaklı OpenBCI kartı, Arduino kontrolör, kemik iletimli kulaklık ve Python sinyal işleme kütüphaneleri ile ilk ilkel çalışan laboratuvar prototipinin üretilmesi.	\$850 - \$1,700
Aşama 2: Seed / Tohum (6-18 Ay)	Özel PCB kart tasarımı, şık dış kasa tasarımı, mobil uygulama arayüzü, yapay zeka model entegrasyonu, kıdemli mühendis istihdamı ve uluslararası patent başvuruları.	\$53,000 - \$95,000
Aşama 3: Seri Üretim & Medikal (18+ Ay)	Hayati riskleri tamamen sıfırlayan klinik hastane testleri, uluslararası medikal sertifikasyonlar (CE / FDA onayları) ve fabrikasyon seri üretim bant anlaşmaları.	\$150,000 - \$400,000

4. Pazar Analizi ve Rekabet Avantajı (USP)

Mevcut küresel nöroteknoloji pazarında öne çıkan rakiplerin analizi ve projemizin benzersiz satış noktaları şu şekildedir:

Uykunun ilk evrelerinde eldiven yardımıyla basit nesne telkinleri (örn. ağaç) yapabiliyorlar ancak derin diyalog ve ticarileşmiş bir platform sunmuyorlar.• MIT Media Lab (Dormio):

Geçen aylarda rüya içinden dış dünyaya ilk elektromiyografi sinyalli mesajı göndermeyi ve rüyalar arası ilkel iletişimi başardılar. Odak noktaları tamamen veri aktarımı.• REMspace:

Ultrason dalgalarıyla prefrontal korteksi uyararak kararlı lucid rüya başlatmayı hedefleyen milyon dolarlık bir girişim. Ancak rüya içeriğine müdahale etmiyorlar.

Prophetic AI (Halo Band):

Rakiplerimiz sadece boş bir sinema salonu (donanım köprüsü) inşa ediyorlar. Biz ise o sinema salonunun içine, kullanıcının duygusal bağ kurabileceği, tamamen kişiselleştirilmiş, yapay zeka destekli ve güvenli interaktif filmler yüklüyoruz. Ayrıca ilerleyen evrelerde büyük markaların (Apple, Samsung vb.) çıkaracağı bantlarda da çalışabilecek esnek bir yazılım lisanslama (SaaS) modelini benimsiyoruz. Bizim Farkımız (Hardware-Agnostic Yazılım Modeli):

5. Stres Testi ve Risk Yönetimi

Rüya manipülasyonunun en büyük ticari riski kabus tetiklenmeleridir. Geliştireceğimiz yazılım, kullanıcının nabız ve beyin dalgalarındaki stres artışını anlık izleyerek kabus durumlarında rüya senaryosunu anında huzurlu bir kumsala çevirecek veya frekansı değiştirerek güvenli derin uyku faza çekecektir. Bilinçaltı Güvenlik Filtresi (Safety Engine):

Yas tutan insanları hedefleyen bir model psikolojik bağımlılık riski doğurabilir. Bu sebeple cihaz 'Tüketici Elektronik ve Kişisel Gelişim/Simülasyon Platformu' olarak konumlandırılacak, klinik psikolog onaylı kullanım sınırlandırmaları (günlük/haftalık süre limitleri) yazılımsal olarak uygulanacaktır. Yasal ve Etik Duvarlar:

6. Fonlama ve Sponsorluk Stratejisi

İlk aşamada büyük nakit yatırımlar yerine maliyetleri sıfırlayacak iş ortaklıkları hedeflenmektedir:

Microsoft Founders Hub, NVIDIA Inception ve Google Cloud platformlarına başvurularak \$25,000 - \$150,000 değerinde ücretsiz yapay zeka API ve sunucu kredisi temin edilecektir.1. Altyapı Sponsorları:

Geliştirilen MVP prototip videosu ve teknik dökümantasyon ile TÜBİTAK 1512 BİGG ve KOSGEB Ar-Ge/İnovasyon hibe programlarına başvurularak geri ödemesiz can suyu sermayesi alınacaktır.2. Devlet Destekleri:

Laboratuvar ortamında göz hareketleriyle dış dünyaya başarılı veri aktarıldığı kanıtlandığı an, Deep-Tech ve Sağlık Teknolojilerine odaklanan melek yatırım ağlarından tohum yatırım turu başlatılacaktır.3. VC ve Melek Yatırımcılar: